

종합 기획안: 아두이노 기반 수익화 프로젝트 3선

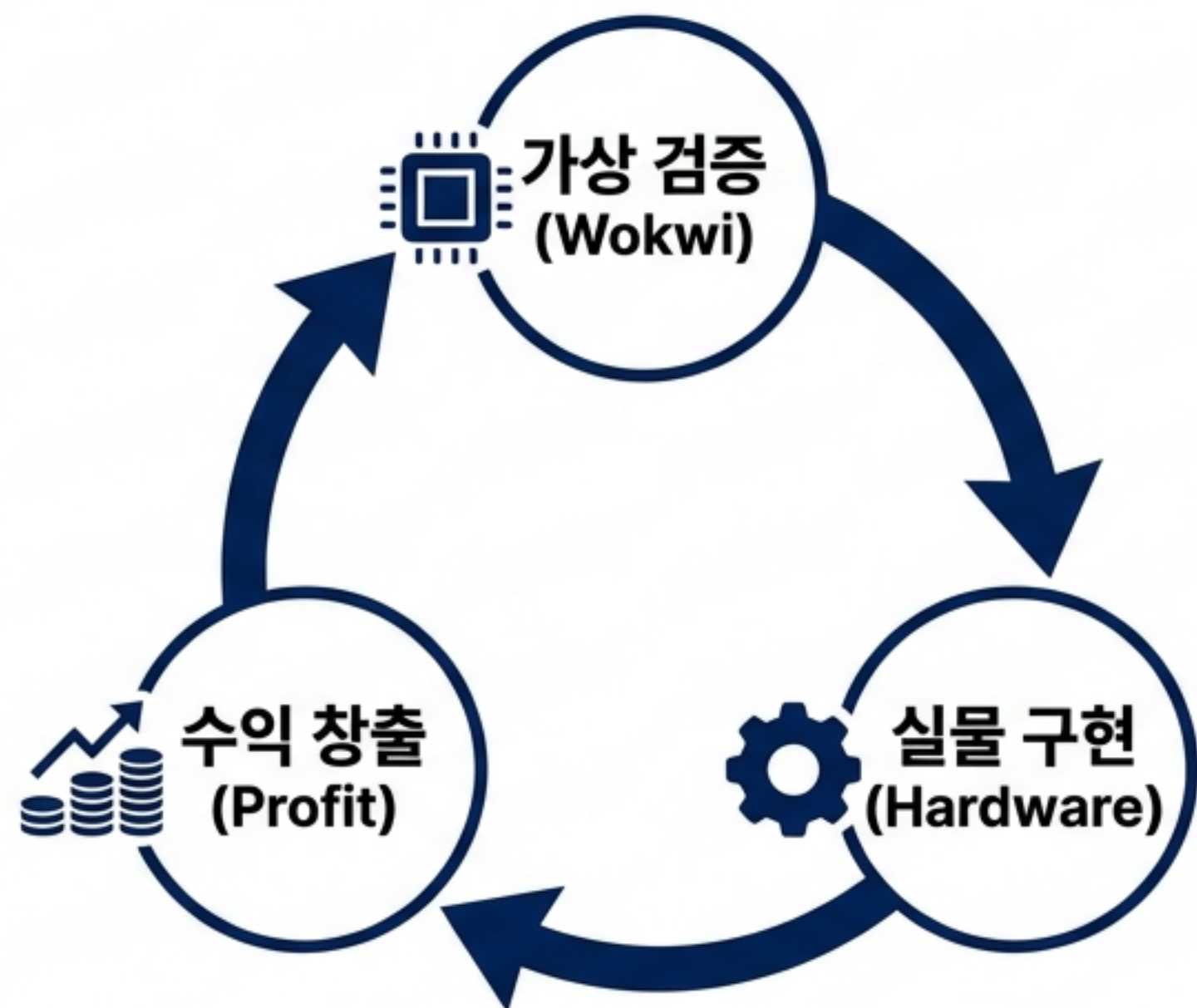


팀 스텝업 (Team StepUp)

포기란 없다!

**한 단계씩 성장하며,
어떤 난관에도
포기하지 않는다!**

The Wokwi First Strategy



부품 수급 전 Wokwi 시뮬레이터를 활용해
소프트웨어와 센서 제어 로직을 100% 사전 검증.
시행착오와 하드웨어 오작동 리스크를 원천 차단합니다.

The StepUp Monetization Portfolio



반려식물 붓

B2C 펀딩형

감성 테크

예상 마진율 58.8%



영수증 룰렛

B2B 대여형

마케팅 도구

예상 마진율 72.0%



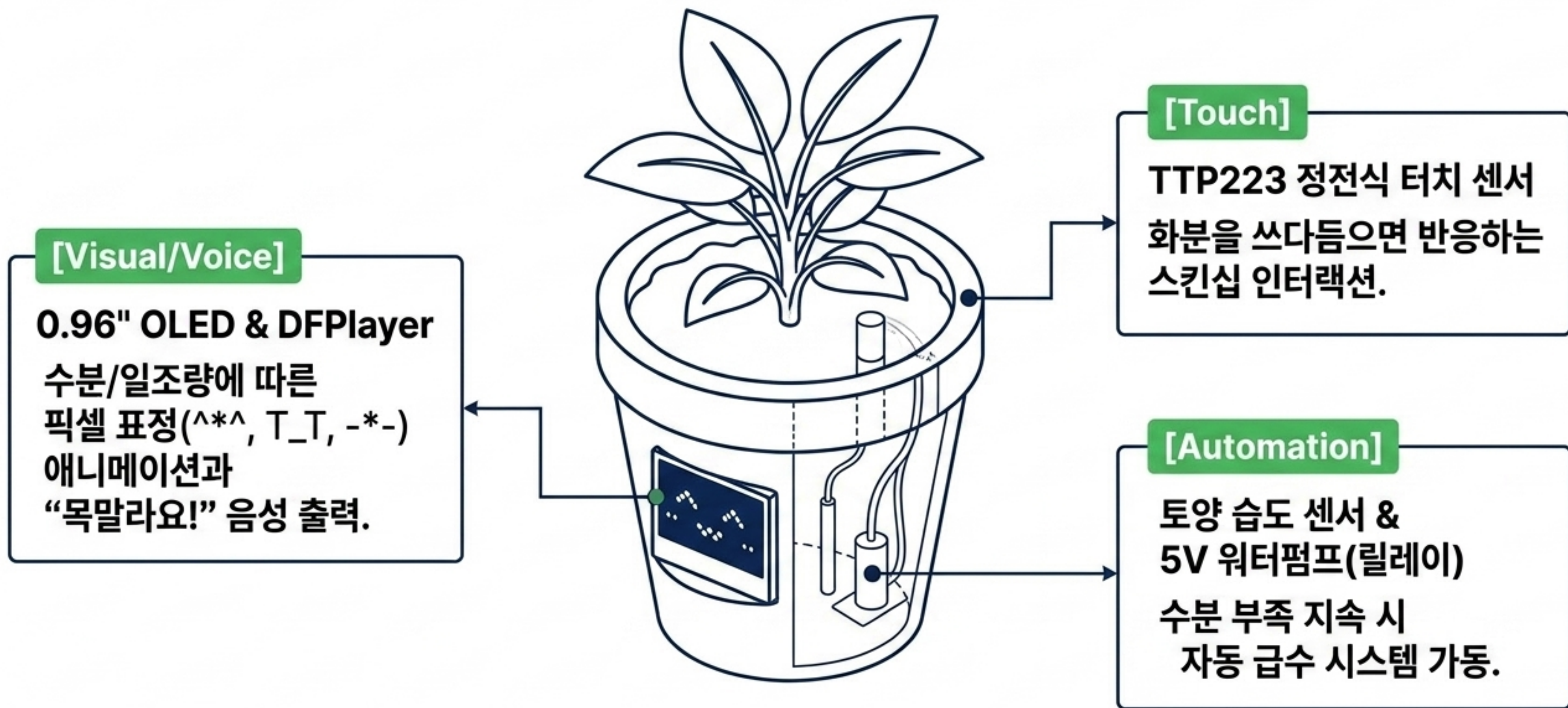
초음파 핑퐁

B2C 키트형

STEM 교구

예상 마진율 60.3%

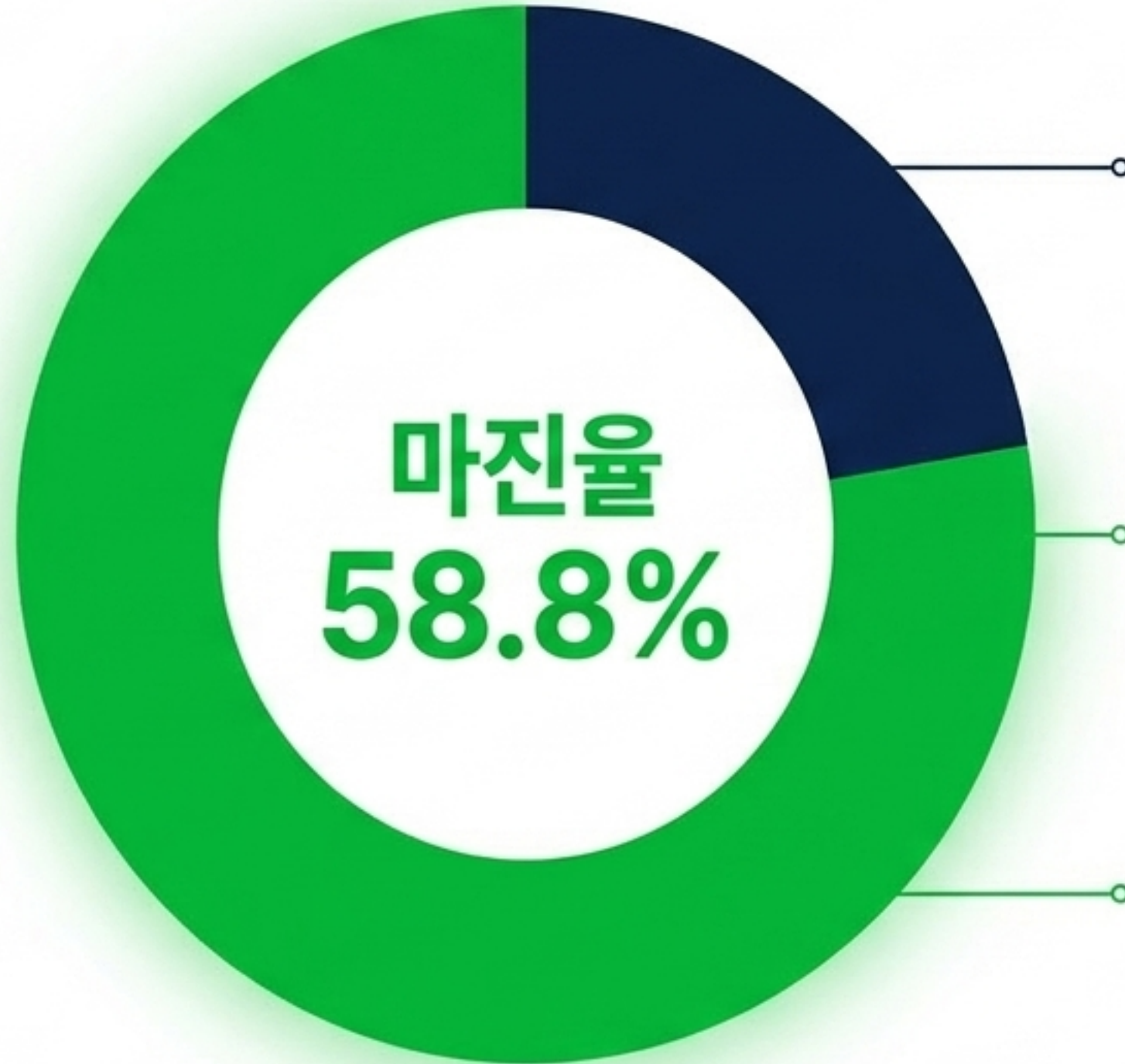
Project 1. 인터랙티브 스마트 플랜트 '반려식물 붓' (B2C)



Disrupting the Pet Plant Market

기존 제품 (6~10만 원대)은
단순 앱 알림/LED 수준.

StepUp은
4만 원대 가격에
'음성+터치+표정'의
완벽한 감성 인터랙션
제공.



제작 원가 (BOM):
18,500원

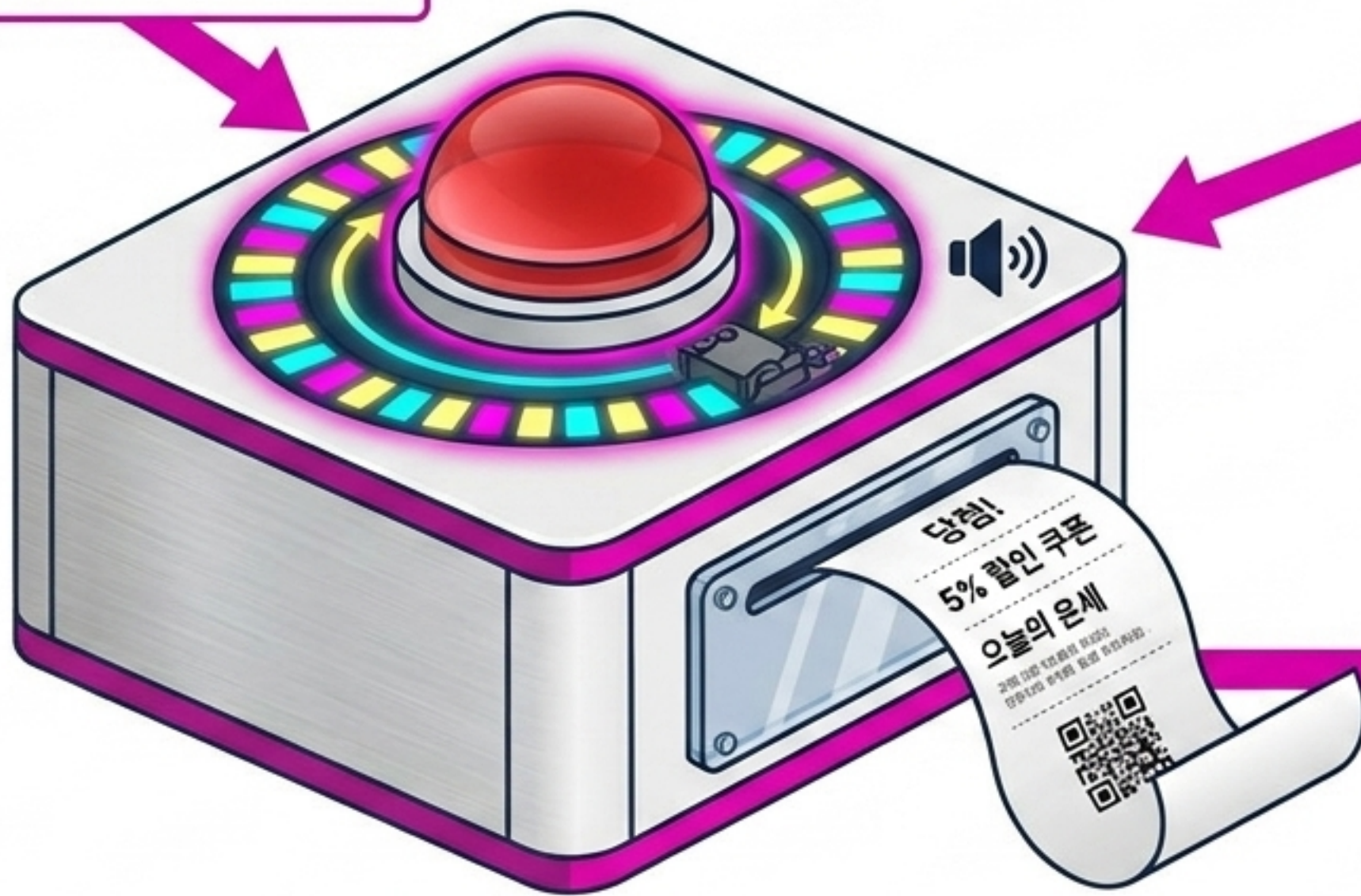
목표 판매가
(와디즈/텀블벅):
45,000원

개당 순이익:
26,500원

Project 2. 스마트 영수증 룰렛 게임기 (B2B)

[Input]

대형 아케이드 푸시 버튼.
직관적인 방문객 참여 유도.



[Visual/Audio]

서보모터 + WS2812B
RGB LED 링 + 피에조 부저.
화려한 감속 조명과 팡파르
사운드로 룰렛 연출.

[Output]

58mm 서멀 영수증
프린터 모듈.
게임 결과에 따른 '5% 할인 쿠폰',
'오늘의 운세' 즉시 현장 출력.

The B2B Pop-up Solution & ROI

기존 이벤트 업체(회당 40~60만 원)의 대형 에어볼 대비 탁상형으로 공간 제약이 없으며, 즉시 쿠폰 출력으로 방문객 참여율 200% 증대.

제작 원가
(BOM):
42,000원

목표 대여가:
150,000원
(3일 단기 렌탈 기준)

1회 대여 시 마진을 72%.
2회 대여부터는
소모품(영수증 용지 1,000원) 제외
전액 순이익 전환.

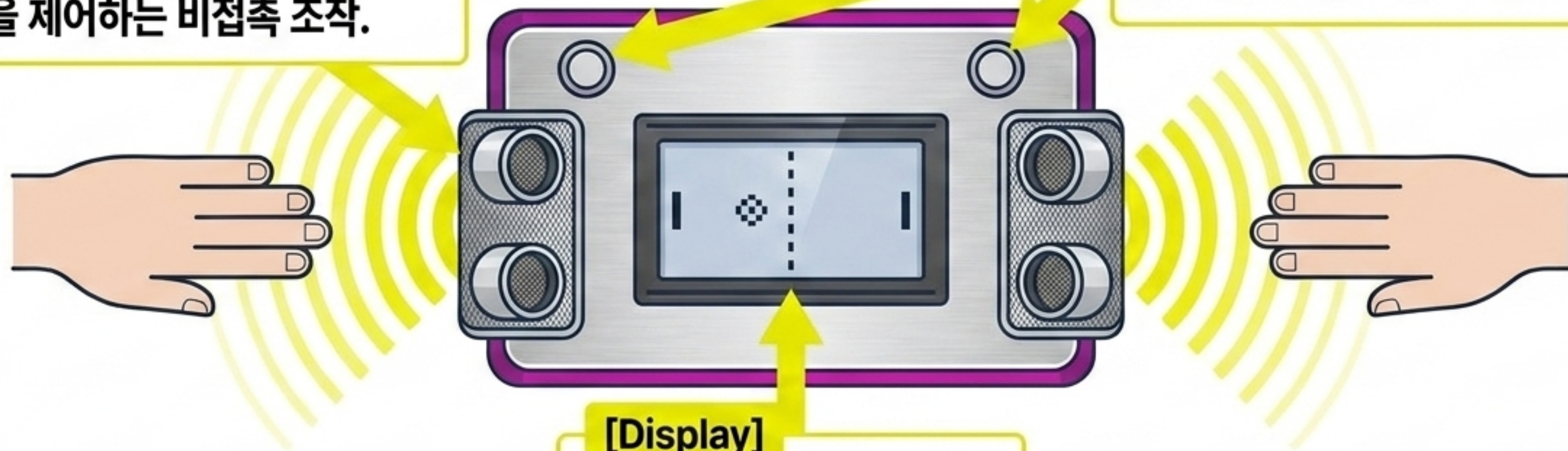
Project 3. 2인용 레트로 초음파 '스마트 핑퐁' (B2C)

[Control]

2x HC-SR04 초음파 센서.
화면 터치 없이 손의 높낮이만으로
패들을 제어하는 비접촉 조작.

[Action]

2x TTP223 터치 센서.
'피버 모드' 강타 스매시 기술 탑재.



[Display]

16x2 I2C LCD.
레트로 아케이드 감성의
공 반사 및 점수 물리 엔진.

Revolutionizing STEM Kits

The old way



기존 코딩 키트(3~5만 원대)는
단순 LED 점등의 지루한 예제 위주.
StepUp 제품은 '2인 대전 비접촉
게임'이라는 확실한 재미 요소로
교육 시장 대량 납품에 최적화.

The StepUp way



- 제작 원가 (BOM): 11,500원
- 목표 판매가: 29,000원 (스마트스토어/교육용)
- 개당 순이익: 17,500원

SYNTHESIS: The Wokwi-Driven Architecture

3x2 System Architecture Matrix			
	Hardware (Input/Output)		Wokwi Risk Mitigation Strategy
Plant Bot Eco Green	정전식 터치/수분 센서	➡	OLED 비트맵 변환 및 DFPlayer 음성 톤 구현 (가상 검증 100%).
Roulette Vibrant Magenta	아케이드 버튼	➡	Wokwi 기반 난수(Random) 발생 알고리즘 및 NeoPixel 시퀀스 사전 검증.
Ping Pong Electric Yellow	초음파 거리 센서	➡	16x2 LCD Custom Character 게임 물리 엔진 및 충돌 로직 완벽 구현.

Team Synergy & R&R

[팀장 (H/W)]

회로 배선 설계, 신호 간섭 방지,
프린터/모터 외부 전원부 구축
및 실물 회로 안정성 검증.

[메커니즘/디자인]

3D 프린팅 및 아크릴 케이스 설계,
스피커 울림통 및 물탱크 매립,
미니 조종대 구조 제작.

[S/W 디벨로퍼]

Wokwi 환경 구성, 핑퐁 물리엔진,
룰렛 난수 알고리즘,
OLED/LCD 제어 코드 작성.

[PM/수익화]

일정 관리, 마진 통제,
크라우드 펀딩 상세페이지,
B2B 대여 제안서 및 교육용
매뉴얼 작성.

Unified 4-Week Execution Roadmap

[1주차: 가상 검증]

Wokwi 100% 로직
완성 (물리 엔진,
난수 확률, 그래픽)
및 BOM 부품 발주.

[2주차: 회로 통합]

실물 배선, 센서
임계값 및
반응 속도 튜닝,
시리얼 통신 테스트.

[3주차: 기계 결합]

화분, 아케이드,
미니 조종대 케이스
제작 및 모터/프린터
물리적 매립.

[4주차: 최종 런칭]

오작동 디버깅,
B2B 제안서 발송,
와디즈 페이지 오픈
및 실전 시연.

From Blueprint to Profitability



시행착오 최소화, 압도적 마진율, 확실한 시장성.

팀 스텝업(StepUp)은 어떤 변수에도 포기하지 않고,
우리의 아이디어를 현실의 수익으로 증명하겠습니다.